

Εργασία 4

Απαντήσεις

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Ματσούκης

Α.Μ.: 1115202100099

Πρόβλημα 1

1. Για το (a):

(α') Επειδή δεν χωράει όλος ο πίνακας αληθείας θα βάλω σε ξεχωριστό πίνακα τα A, B, C και για κάθε κελί στον άλλο πίνακα η τιμή θα προκύπτει από τις τιμές των A, B, C που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με αυτό το κελί.

A	B	C
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

$A \vee C$	$B \vee C$	$A \Rightarrow B$	$(A \vee C) \Rightarrow (B \vee C)$	$A \Rightarrow B \models (A \vee C) \Rightarrow (B \vee C)$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

Για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών των A, B, C η πρόταση $A \Rightarrow B \models (A \vee C) \Rightarrow (B \vee C)$ βγαίνει πάντα *true*. Άρα ισχύει.

(β') Μπορούμε ισοδύναμα να αποδείξουμε ότι η $(A \Rightarrow B) \wedge \neg((A \vee C) \Rightarrow (B \vee C))$ είναι μη ικανοποιήσιμη. Με τα παρακάτω βήματα μετατρέπουμε αυτή τη πρόταση σε CNF:

- $(A \Rightarrow B) \wedge \neg((A \vee C) \Rightarrow (B \vee C))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg(\neg(A \vee C) \vee (B \vee C))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg((\neg A \wedge \neg C) \vee (B \vee C))$

- $(\neg A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge (\neg B \wedge \neg C)$

Άρα προκύπτουν τα $(\neg A \vee B)$, $(A \vee C)$, $(\neg B \wedge \neg C)$. Από τον κανόνα ανάλυσης προκύπτει ότι αν ισχύει $(A \vee C)$ και $(\neg A \vee B)$ θα ισχύει και $(B \vee C)$. Άρα πρέπει να ισχύει και $(B \vee C) \wedge (\neg B \wedge \neg C)$, δηλαδή $(B \vee C) \wedge \neg(B \vee C)$. Άρα προκύπτει ότι έχουμε αντίφαση. Άρα η πρόταση είναι μη ικανοποιήσιμη. Άρα η αρχική πρόταση $A \Rightarrow B \models (A \vee C) \Rightarrow (B \vee C)$ ισχύει.

2. Για το (b):

(α') Επειδή δεν χωράει όλος ο πίνακας αληθείας θα βάλω σε ξεχωριστό πίνακα τα A, B, C και για κάθε κελί στον άλλο πίνακα η τιμή θα προκύπτει από τις τιμές των A, B, C που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με αυτό το κελί.

A	B	C
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	false
false	false	true
false	true	true
true	false	true
true	true	true

$A \Rightarrow B$	$C \Rightarrow A$	$C \Rightarrow B$	$(C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B)$	$(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B))$
true	true	true	true	true
true	true	true	true	true
false	true	true	true	true
true	true	true	true	true
true	false	false	true	true
true	false	true	true	true
false	true	false	false	true
true	true	true	true	true

Για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών των A, B, C η πρόταση $(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B))$ βγαίνει πάντα true. Άρα είναι έγκυρη.

(β') Η ισοδύναμη πρόταση με την αρχική είναι η $\neg(A \Rightarrow B) \vee ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B))$. Άρα μπορούμε ισοδύναμα να δείξουμε ότι η πρόταση $\neg(\neg(A \Rightarrow B) \vee ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B)))$ είναι μη ικανοποιήσιμη. Με τα παρακάτω βήματα μετατρέπουμε αυτή τη πρόταση σε CNF:

- $\neg(\neg(A \Rightarrow B) \vee ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B)))$
- $(A \Rightarrow B) \wedge \neg((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg((\neg C \vee A) \Rightarrow (\neg C \vee B))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg(\neg(\neg C \vee A) \vee (\neg C \vee B))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg((C \wedge \neg A) \vee (\neg C \vee B))$
- $(\neg A \vee B) \wedge \neg(C \wedge \neg A) \wedge \neg(\neg C \vee B)$
- $(\neg A \vee B) \wedge (\neg C \vee A) \wedge (C \wedge \neg B)$

Άρα προκύπτουν τα $(\neg A \vee B)$, $(\neg C \vee A)$, $(C \wedge \neg B)$. Από τον κανόνα ανάλυσης προκύπτει ότι αν ισχύει $(\neg C \vee A)$ και $(\neg A \vee B)$ θα ισχύει και $(\neg C \vee B)$. Άρα πρέπει να ισχύει και $(\neg C \vee B) \wedge (C \wedge \neg B)$, δηλαδή $(\neg C \vee B) \wedge \neg(\neg C \vee B)$. Άρα προκύπτει ότι έχουμε αντίφαση. Άρα η πρόταση είναι μη ικανοποιήσιμη. Άρα η αρχική πρόταση $(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((C \Rightarrow A) \Rightarrow (C \Rightarrow B))$ είναι έγκυρη.

3. Για το (c):

(α') Ο πίνακας αληθείας είναι:

B	C	$\neg B$	$B \vee C$	$\neg B \vee (B \vee C)$	$\neg(\neg B \vee (B \vee C))$
false	false	true	false	true	false
false	true	true	true	true	false
true	false	false	true	true	false
true	true	false	true	true	false

Για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών των B, C η πρόταση $\neg(\neg B \vee (B \vee C))$ βγαίνει πάντα false. Άρα είναι μη ικανοποιήσιμη.

(β') Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- $\neg(\neg B \vee (B \vee C))$
- $B \wedge \neg(B \vee C)$
- $B \wedge \neg B \wedge \neg C$

προκύπτει ότι από τα λεκτικά B και $\neg B$ έχουμε αντίφαση. Άρα η πρόταση είναι μη ικανοποιήσιμη.

Πρόβλημα 2

1. $(\forall x) (\text{Επίμονος}(x) \Rightarrow \text{Περνάει}(x, \text{Τεχνητή_Νοημοσύνη}))$
2. $\neg(\exists x) (\text{Πολιτικός_στην}(x, \text{Ελλάδα}) \wedge \text{Ελλάδα_να_φύγει_από_Ευρωζώνη}(x))$
3. $(\exists x) (\text{Πολιτικός_στην}(x, \text{Ελλάδα}) \wedge \text{Υπέρ_νόμου_για}(x, \text{Γάμος_ομοφυλόφιλων}))$
4. $(\exists x) (\text{Άνθρωπος}(x) \wedge (\exists y) (\text{Έξυπνο}(\text{Αστείο_του}(y, x)) \wedge \text{Μεθυσμένος}(x)) \wedge \neg(\exists z) (\text{Έξυπνο}(\text{Αστείο_του}(z, x)) \wedge \neg \text{Μεθυσμένος}(x)))$
5. $(\exists x) (\text{Μπορεί_να_περάσει}(x, \text{Τεχνητή_Νοημοσύνη})) \Rightarrow \text{Μπορεί_να_περάσει}(\text{Γιάννης}, \text{Τεχνητή_Νοημοσύνη})$
6. $\neg(\exists x) (\text{Φοιτητής_σε}(x, \text{Λειτουργικά}) \wedge (\forall y) (\text{Φοιτητής_σε}(y, \text{Τεχνητή_Νοημοσύνη}) \Rightarrow \text{Εξυπνότερος_από}(x, y)))$
7. $(\forall x) (\text{Αντιπαθεί}(x, x) \Rightarrow \text{Αντιπαθεί}(\text{Γιάννης}, x))$
8. $(\forall a)(\exists b)(\text{Αγαπά}(a, b)) \wedge \neg(\exists c)((\forall d)(\text{Αγαπά}(c, d))) \vee (\exists e)(\forall f)(\text{Αγαπά}(e, f)) \wedge (\exists g)(\forall h)(\neg \text{Αγαπά}(g, h))$
9. $(\forall a) (\text{Πολιτικός}(a) \Rightarrow (\exists b) (\text{Ψηφοφόρος}(b) \wedge (\forall c) (\text{Συζητούμενο_θέμα}(c) \Rightarrow \text{Μπορεί_να_χοροιδέψει_σχετικά_με}(a, c))) \wedge (\forall d) (\text{Ψηφοφόρος}(d) \Rightarrow (\exists e) (\text{Συζητούμενο_θέμα}(e) \wedge \text{Μπορεί_να_χοροιδέψει_σχετικά_με}(a, e))) \wedge \neg(\forall f) (\text{Ψηφοφόρος}(f) \Rightarrow (\forall g) (\text{Συζητούμενο_θέμα}(g) \Rightarrow \text{Μπορεί_να_χοροιδέψει_σχετικά_με}(a, g))))$
10. $\neg(\exists x) (\text{Κουρέας}(x) \wedge (\exists y) (\text{Ξυρίζει}(x, y) \wedge (\exists z) (\text{Ξυρίζει}(y, z) \wedge \text{Ξυρίζει}(z, z))))$

11. $(\forall x)(\forall y) (Κρητικός(x) \wedge Κρητικός(y) \wedge (Βάφτισε_παιδί_του(x, y) \vee Βάφτισε_παιδί_του(y, x)) \Rightarrow \Sigmaύντεκνοι(x, y))$
12. $(\forall x)(\forall y) (\Sigmaύνολο(x) \wedge \Sigmaύνολο(y) \wedge Έχουν_ίδια_μέλη(x, y) \Rightarrow (x = y))$
13. $(\forall a) (Έχει_σχήμα(a, πολύγωνο) \wedge (\exists b)(\exists c)(\exists d)(Πλευρά_του(b, a) \wedge Πλευρά_του(c, a) \wedge Πλευρά_του(d, a) \wedge (b \neq c) \wedge (c \neq d) \wedge (b \neq d)) \wedge (\forall e)(\forall f)(\forall g)(\forall h)((Πλευρά_του(e, a) \wedge Πλευρά_του(f, a) \wedge Πλευρά_του(g, a) \wedge Πλευρά_του(h, a)) \Rightarrow ((h = e) \vee (h = f) \vee (h = g))) \wedge (\exists i)(\exists j)(\exists k)(Γωνία_του(i, a) \wedge Γωνία_του(j, a) \wedge Γωνία_του(k, a) \wedge (i \neq j) \wedge (j \neq k) \wedge (i \neq k)) \wedge (\forall l)(\forall m)(\forall n)(\forall o)((Γωνία_του(l, a) \wedge Γωνία_του(m, a) \wedge Γωνία_του(n, a) \wedge Γωνία_του(o, a)) \Rightarrow ((o = l) \vee (o = m) \vee (o = n))) \Rightarrow Έχει_σχήμα(a, τρίγωνο))$
14. $(\forall a) (Έχει_σχήμα(a, τρίγωνο) \wedge (\exists b)(Ορθή_γωνία_του(b, a)) \wedge (\forall c)(\forall d)((Ορθή_γωνία_του(c, a) \wedge Ορθή_γωνία_του(d, a)) \Rightarrow (c = d)) \Rightarrow Έχει_σχήμα(a, ορθογώνιο_τρίγωνο))$

Σημείωση: Για το 9, υπέθεσα ότι όταν λέμε ότι κοροϊδεύουμε κάποιον πολλές φορές εννοούμε ότι τον κοροϊδεύουμε σε όλα τα θέματα που συζητάμε.

Πρόβλημα 3

1. $|I| = \{\text{Πολιτικός, Αλυσοπρίονο}\}$.
 Η I αντιστοιχίζει στο μοναδιαίο σύμβολο κατηγορήματος *Chainsaw* την ακόλουθη μοναδιαία σχέση: $\{\langle \text{Αλυσοπρίονο} \rangle\}$. Άρα $Chainsaw^I = \{\langle \text{Αλυσοπρίονο} \rangle\}$.
 Δεν υπάρχει αντικείμενο που να αντιστοιχεί στο μοναδιαίο κατηγορήμα *Woman* κι έτσι σε αυτό αντιστοιχίζεται το κενό σύνολο, δηλαδή το $\emptyset$. Άρα $Woman^I = \{\emptyset\}$.
 Η I αντιστοιχίζει στο μοναδιαίο σύμβολο κατηγορήματος *Man* την ακόλουθη μοναδιαία σχέση: $\{\langle \text{Πολιτικός} \rangle\}$. Άρα $Man^I = \{\langle \text{Πολιτικός} \rangle\}$.
2. (α') Για τον τύπο ϕ_1 έχουμε:
 $\models_I ((\exists x)Chainsaw(x))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν υπάρχει $d \in |I|$ τέτοιο ώστε $\models_I Chainsaw(x)[s(x|d)]$. Αν στη x ανατεθεί η τιμή Αλυσοπρίονο τότε ισχύει ότι $\models_I Chainsaw(x)[s(x|Αλυσοπρίονο)]$ αφού $s(x|Αλυσοπρίονο) = Αλυσοπρίονο \in Chainsaw^I$.
 Άρα η πρόταση ϕ_1 ικανοποιείται από την I .
- (β') Για τον τύπο ϕ_2 έχουμε:
 $\models_I ((\exists x)Woman(x))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν υπάρχει $d \in |I|$ τέτοιο ώστε $\models_I Woman(x)[s(x|d)]$. Όμως καμία τιμή του I δεν ικανοποιεί την πρόταση αφού $Woman^I = \{\emptyset\}$. Άρα η πρόταση ϕ_2 δεν ικανοποιείται από την I .
- (γ') Για τον τύπο ϕ_3 έχουμε:
 $\models_I ((\forall x)(Man(x) \vee Chainsaw(x)))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν για κάθε $d \in |I|$
 $\models_I Man(x) \vee Chainsaw(x)[s(x|d)]$ που ισχύει αν και μόνο αν για κάθε $d \in |I|$
 $\models_I Man(x)[s(x|d)]$ ή $\models_I Chainsaw(x)[s(x|d)]$. Δεδομένου ότι το πεδίο της I είναι $|I| = \{\text{Πολιτικός, Αλυσοπρίονο}\}$, υπάρχουν 2 δυνατές περιπτώσεις σχετικά με την ανάθεση τιμής στη μεταβλητή x :
 - Αν στη x ανατεθεί η τιμή Πολιτικός, ισχύει ότι $\models_I ((\forall x)(Man(x) \vee Chainsaw(x)))[s(x|Πολιτικός)]$ αφού $s(x|Πολιτικός) = Πολιτικός \in Man^I$.
 - Αν στη x ανατεθεί η τιμή Αλυσοπρίονο, ισχύει ότι $\models_I ((\forall x)(Man(x) \vee Chainsaw(x)))[s(x|Αλυσοπρίονο)]$ αφού $s(x|Αλυσοπρίονο) = Αλυσοπρίονο \in Chainsaw^I$.
 Άρα σε κάθε περίπτωση η πρόταση ϕ_3 ικανοποιείται από την I .

Πρόβλημα 4

Οι προτάσεις σε λογική πρώτης τάξης έχουν τη παρακάτω μορφή:

- $(\forall x)(Rose(x) \Rightarrow Flower(x))$
- $(\exists x)(Flower(x) \wedge Fade_quickly(x))$
- $(\exists x)(Rose(x) \wedge Fade_quickly(x))$

Έστω μία ερμηνεία I όπου ισχύουν τα εξής:

- $|I| = \{\text{Τριαντάφυλλα, Γαρίφαλα, Χρυσάνθεμα}\}.$
- Η I αντιστοιχίζει στο μοναδιαίο σύμβολο κατηγορήματος $Flower$ την ακόλουθη μοναδιαία σχέση: $\{\langle \text{Τριαντάφυλλα} \rangle, \langle \text{Γαρίφαλα} \rangle, \langle \text{Χρυσάνθεμα} \rangle\}.$
 $\text{Άρα } Flower^I = \{\langle \text{Τριαντάφυλλα} \rangle, \langle \text{Γαρίφαλα} \rangle, \langle \text{Χρυσάνθεμα} \rangle\}.$
- Η I αντιστοιχίζει στο μοναδιαίο σύμβολο κατηγορήματος $Rose$ την ακόλουθη μοναδιαία σχέση: $\{\langle \text{Τριαντάφυλλα} \rangle\}.$ $\text{Άρα } Rose^I = \{\langle \text{Τριαντάφυλλα} \rangle\}.$
- Η I αντιστοιχίζει στο μοναδιαίο σύμβολο κατηγορήματος $Fade_quickly$ την ακόλουθη μοναδιαία σχέση: $\{\langle \text{Γαρίφαλα} \rangle, \langle \text{Χρυσάνθεμα} \rangle\}.$
 $\text{Άρα } Fade_quickly^I = \{\langle \text{Γαρίφαλα} \rangle, \langle \text{Χρυσάνθεμα} \rangle\}.$

Για τη πρώτη πρόταση έχουμε: $\models_I ((\forall x)(Rose(x) \Rightarrow Flower(x)))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν για κάθε $d \in |I|$ ισχύει $\models_I Rose(x)[s(x|d)]$ ή $\models_I Flower(x)[s(x|d)]$. Δεδομένου ότι το πεδίο της I είναι $|I| = \{\text{Τριαντάφυλλα, Γαρίφαλα, Χρυσάνθεμα}\}$, υπάρχουν 3 δυνατές περιπτώσεις σχετικά με την ανάθεση τιμής στη μεταβλητή x :

- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Τριαντάφυλλα, ισχύει $\models_I Flower(x)[s(x|\text{Τριαντάφυλλα})]$ αφού $s(x|\text{Τριαντάφυλλα}) = \text{Τριαντάφυλλα} \in Flower^I$. Άρα ικανοποιείται και η αρχική.
- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Γαρίφαλα, ισχύει $\not\models_I Rose(x)[s(x|\text{Γαρίφαλα})]$ αφού $s(x|\text{Γαρίφαλα}) = \text{Γαρίφαλα} \notin Rose^I$. Άρα ικανοποιείται η αρχική.
- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Χρυσάνθεμα, ισχύει ότι $\not\models_I Rose(x)[s(x|\text{Χρυσάνθεμα})]$ αφού $s(x|\text{Χρυσάνθεμα}) = \text{Χρυσάνθεμα} \notin Rose^I$. Άρα ικανοποιείται η αρχική.

Άρα η πρώτη πρόταση με την ερμηνεία I ικανοποιείται.

Για τη δεύτερη πρόταση έχουμε: $\models_I ((\exists x)(Flower(x) \wedge Fade_quickly(x)))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν υπάρχει $d \in |I|$ ώστε να ισχύει $\models_I Flower(x)[s(x|d)]$ και $\models_I Fade_quickly(x)[s(x|d)]$. Αν στη x ανατεθεί η τιμή Γαρίφαλα ικανοποιούνται και τα δύο, αφού $s(x|\text{Γαρίφαλα}) = \text{Γαρίφαλα} \in Flower^I$ και $\text{Γαρίφαλα} \in Fade_quickly^I$. Άρα ικανοποιείται η αρχική. Άρα η δεύτερη πρόταση με την ερμηνεία I ικανοποιείται.

Για τη τρίτη πρόταση έχουμε: $\models_I ((\exists x)(Rose(x) \wedge Fade_quickly(x)))[s]$ που ισχύει αν και μόνο αν υπάρχει $d \in |I|$ ώστε να ισχύει $\models_I Rose(x)[s(x|d)]$ και $\models_I Fade_quickly(x)[s(x|d)]$. Υπάρχουν 3 δυνατές περιπτώσεις σχετικά με την ανάθεση τιμής στη μεταβλητή x :

- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Τριαντάφυλλα, ισχύει $\models_I Rose(x)[s(x|\text{Τριαντάφυλλα})]$ αφού $s(x|\text{Τριαντάφυλλα}) = \text{Τριαντάφυλλα} \in Rose^I$ αλλά δεν ισχύει $\models_I Fade_quickly(x)[s(x|d)]$ αφού $s(x|\text{Τριαντάφυλλα}) = \text{Τριαντάφυλλα} \notin Fade_quickly^I$. Άρα δεν ικανοποιείται η αρχική.

- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Γαρίφαλα, δεν ισχύει $\models_I \text{Rose}(x)[s(x|\text{Γαρίφαλα})]$ αφού $s(x|\text{Γαρίφαλα}) = \text{Γαρίφαλα} \notin \text{Rose}^I$. Άρα δεν ικανοποιείται η αρχική.
- Αν στη x ανατεθεί η τιμή Χρυσάνθεμα, δεν ισχύει $\models_I \text{Rose}(x)[s(x|\text{Χρυσάνθεμα})]$ αφού $s(x|\text{Χρυσάνθεμα}) = \text{Χρυσάνθεμα} \notin \text{Rose}^I$. Άρα δεν ικανοποιείται η αρχική.

Επομένως δεν υπάρχει τιμή στο πεδίο της I που να ικανοποιεί την τρίτη πρόταση. Άρα η τρίτη πρόταση δεν ικανοποιείται. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με την ερμηνεία I ενώ ικανοποιούνται οι δύο πρώτες προτάσεις, η τρίτη δεν ικανοποιείται. Άρα η τρίτη πρόταση δεν είναι έγκυρη αφού υπάρχει μία ερμηνεία I για την οποία δεν ικανοποιείται, οπότε δεν μπορούμε να την συμπεράνουμε από τις δύο πρώτες προτάσεις.

Πρόβλημα 5

1. Η πρόταση είναι: $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$. Για να αποφύγουμε μπερδεμα με τα ονόματα των μεταβλητών μπορούμε να γράψουμε την παρακάτω πρόταση ως εξής: $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists r)P(r) \wedge (\exists v)Q(v)$. Έστω μία οποιαδήποτε ερμηνεία A που το πεδίο της είναι το $|A|$. Έστω ότι υπάρχει $d \in |A|$ ώστε $\models_A (P(x) \wedge Q(x))[s(x|d)]$. Άρα θα ισχύουν και τα: $\models_A P(x)[s(x|d)]$ και $\models_A Q(x)[s(x|d)]$. Άρα αν αναθέσουμε την τιμή d στις μεταβλητές r, v τότε θα ισχύει $\models_A P(r)[s(r|d)]$ και $\models_A Q(v)[s(v|d)]$. Άρα θα ισχύει $\models_A ((P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow P(r) \wedge Q(v))[s(x|d, r|d, v|d)]$. Άρα η αρχική πρόταση $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$ είναι έγκυρη.
2. Η πρόταση είναι: $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$. Για να αποφύγουμε μπερδεμα με τα ονόματα των μεταβλητών μπορούμε να γράψουμε την παρακάτω πρόταση ως εξής: $(\exists r)P(r) \wedge (\exists v)Q(v) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$. Έστω μία ερμηνεία A που το πεδίο της είναι το $|A| = \{d, f\}$. Έστω ότι $\models_A P(r)[s(r|d)]$ αλλά και $\not\models_A Q(v)[s(v|d)]$. Έστω τώρα ότι $\models_A Q(v)[s(v|f)]$ αλλά και $\not\models_A P(r)[s(r|f)]$. Άρα ισχύει $\models_A (P(r) \wedge Q(v))[s(r|d, v|f)]$. Όμως αν στη μεταβλητή x ανατεθεί η τιμή d τότε δεν θα ισχύει $\models_A (P(x) \wedge Q(x))[s(x|d)]$ καθώς προηγουμένως αναφέραμε ότι $\not\models_A Q(x)[s(x|d)]$. Ομοίως και για την τιμή f δεν θα ισχύει $\models_A (P(x) \wedge Q(x))[s(x|f)]$ καθώς προηγουμένως αναφέραμε ότι $\not\models_A P(x)[s(x|f)]$. Άρα δεν ισχύει $\models_A (P(x) \wedge Q(x))[s]$. Άρα η αρχική πρόταση $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$ δεν είναι έγκυρη.

Πρόβλημα 6

Η μόνη έγκυρη πρόταση είναι η πρώτη. Άρα θα εξετάσουμε την άρνηση της πρότασης. Με τα παρακάτω βήματα μετατρέπουμε τη πρόταση σε CNF:

- $\neg((\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x))$
- $\neg(\neg(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \vee ((\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)))$
- $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\neg(\exists x)P(x) \vee \neg(\exists x)Q(x))$
- $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge ((\forall x)\neg P(x) \vee (\forall x)\neg Q(x))$
- $P(M_1) \wedge Q(M_1) \wedge (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$

Άρα έχουμε: 1) $P(M_1)$, 2) $Q(M_1)$ και 3) $\neg P(x) \vee \neg Q(x)$. Από τον κανόνα ανάλυσης για τα 1 και 3 προκύπτει ότι αν έχουμε $P(M_1)$ και $\neg P(x) \vee \neg Q(x)$ τότε με MGU $\{x/M_1\}$ έχουμε $\neg Q(M_1)$. Άρα από τη 2 έχουμε $Q(M_1)$ και από τη χρήση του κανόνα ανάλυσης έχουμε $\neg Q(M_1)$. Άρα καταλήξαμε σε αντίφαση. Άρα η άρνηση της αρχικής πρότασης είναι μη ικανοποιήσιμη. Άρα η αρχική πρόταση $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$ είναι έγκυρη.

Πρόβλημα 7

Θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο ενοποίησης *UNIFY* σε όλες τις περιπτώσεις.

1. Αν εκτελέσουμε τον *UNIFY* με $x = P(x, y, A, B, w)$ και $y = P(e, C, f, g, f)$ προκύπτει ότι: $MGU = \{x/e, y/C, f/A, g/B, w/A\}$.
2. Αν εκτελέσουμε τον *UNIFY* με $x = P(x, y, y)$ και $y = P(e, e, f)$ προκύπτει ότι: $MGU = \{x/f, y/f, e/f\}$.
3. Αν εκτελέσουμε τον *UNIFY* με $x = P(y, A, B, y)$ και $y = P(C, f, g, f)$, όταν ο αλγόριθμος φτάσει στο βήμα $i = 4$ όπου $x = P(C, A, B, C)$ και $y = P(C, A, B, A)$ θα επιστρέψει failure από την κλήση της *UNIFY*(C, A) αφού η C είναι σταθερά. Άρα δεν υπάρχει MGU για αυτές τις δύο προτάσεις.
4. Αν εκτελέσουμε τον *UNIFY* με $x = P(f_0, C(B, C(b_0, l_0)), C(A, C(B, C(B, C(A, EMP))))$ και $y = P(C(h_1, t_1), l_1, C(h_1, r_1))$ προκύπτει ότι: $MGU = \{f_0/C(A, t_1), l_1/C(B, C(b_0, l_0)), h_1/A, r_1/C(B, C(B, C(A, EMP)))\}$.

Πρόβλημα 8

1. Οι προτάσεις σε λογική πρώτης τάξης είναι οι εξής:
 - i. Μέλος(Στέφανος, ΞΥΡΙΖΑ) $\wedge$ Μέλος(Έφη, ΞΥΡΙΖΑ) $\wedge$ Μέλος(Ευκλείδης, ΞΥΡΙΖΑ)
 - ii. $(\forall x)(\text{Μέλος}(x, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \wedge \neg \text{Δεξιός}(x) \Rightarrow \text{Φιλελεύθερος}(x))$
 - iii. $(\forall x)(\text{Δεξιός}(x) \Rightarrow \neg \text{Αρέσει}(x, \text{Σοσιαλισμός}))$
 - iv. $(\forall x)(\neg \text{Αρέσει}(x, \text{Καπιταλισμός}) \Rightarrow \neg \text{Φιλελεύθερος}(x))$
 - v. $(\forall x)((\neg \text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x) \Rightarrow \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x)) \wedge (\text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x) \Rightarrow \neg \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x)))$
 - vi. $\text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Σοσιαλισμός}) \wedge \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Καπιταλισμός})$

Μετατρέποντάς τις προτάσεις σε CNF προκύπτουν οι:

- i. Μέλος(Στέφανος, ΞΥΡΙΖΑ) $\wedge$ Μέλος(Έφη, ΞΥΡΙΖΑ) $\wedge$ Μέλος(Ευκλείδης, ΞΥΡΙΖΑ)
- ii. $\neg \text{Μέλος}(x_1, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \text{Δεξιός}(x_1) \vee \text{Φιλελεύθερος}(x_1)$
- iii. $\neg \text{Δεξιός}(x_2) \vee \neg \text{Αρέσει}(x_2, \text{Σοσιαλισμός})$
- iv. $\text{Αρέσει}(x_3, \text{Καπιταλισμός}) \vee \neg \text{Φιλελεύθερος}(x_3)$
- v. $(\text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x_5) \vee \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x_5)) \wedge (\neg \text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x_5) \vee \neg \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x_5))$
- vi. $\text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Σοσιαλισμός}) \wedge \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Καπιταλισμός})$

Όλα τα σύμβολα που έχω χρησιμοποιήσει είναι πολύ απλά και πιστεύω πως δεν χρειάζονται περαιτέρω εξήγηση.

Άρα η βάση γνώσης KB θα περιέχει τα εξής:

- (α') Μέλος(Στέφανος, ΞΥΡΙΖΑ)
- (β') Μέλος(Έφη, ΞΥΡΙΖΑ)
- (γ') Μέλος(Ευκλείδης, ΞΥΡΙΖΑ)
- (δ') $\neg \text{Μέλος}(x_1, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \text{Δεξιός}(x_1) \vee \text{Φιλελεύθερος}(x_1)$
- (ε') $\neg \text{Δεξιός}(x_2) \vee \neg \text{Αρέσει}(x_2, \text{Σοσιαλισμός})$
- (ς') $\text{Αρέσει}(x_3, \text{Καπιταλισμός}) \vee \neg \text{Φιλελεύθερος}(x_3)$
- (ζ') $\text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x_5) \vee \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x_5)$
- (η') $\neg \text{Αρέσει}(\text{Στέφανος}, x_5) \vee \neg \text{Αρέσει}(\text{Έφη}, x_5)$
- (θ') $\text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Σοσιαλισμός})$
- (ι') $\text{Αρέσει}(\text{Έφη}, \text{Καπιταλισμός})$

Η ϕ σε λογική πρώτης τάξης είναι η: $(\exists x)(\text{Μέλος}(x, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \wedge \text{Φιλελεύθερος}(x) \wedge \neg \text{Δεξιός}(x))$. Όμως εμείς θέλουμε την άρνησή της για να εξετάσουμε αν $KB \models \phi$ οπότε έχουμε:

$\neg\phi$: $(\forall x)(\neg \text{Μέλος}(x, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \neg \text{Φιλελεύθερος}(x) \vee \text{Δεξιός}(x))$, και με μετατροπή σε CNF προκύπτει ότι $\neg\phi$: $\neg \text{Μέλος}(x_6, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \neg \text{Φιλελεύθερος}(x_6) \vee \text{Δεξιός}(x_6)$.

2. Θα αποδείξουμε ότι $KB \not\models \neg\phi$.

- Από ανάλυση στις προτάσεις $\neg\phi$ και (δ') με $MGU\{x_1/x_6\}$ έχουμε:
 $\neg \text{Μέλος}(x_6, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \text{Δεξιός}(x_6)$. (1)
- Από ανάλυση στις προτάσεις (1) και (ε') με $MGU\{x_2/x_6\}$ έχουμε:
 $\neg \text{Μέλος}(x_6, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \vee \neg \text{Αρέσει}(x_6, \text{Σοσιαλισμός})$. (2)
- Από ανάλυση στις προτάσεις (2) και (θ') με $MGU\{x_6/\text{Έφη}\}$ έχουμε:
 $\neg \text{Μέλος}(\text{Έφη}, \text{ΞΥΡΙΖΑ})$.

Με ανάλυση λοιπόν καταλήγουμε στην πρόταση $\neg \text{Μέλος}(\text{Έφη}, \text{ΞΥΡΙΖΑ})$ άρα και σε άτοπο αφού σύμφωνα με την πρόταση (β') ισχύει $\text{Μέλος}(\text{Έφη}, \text{ΞΥΡΙΖΑ})$. Άρα αποδείξαμε ότι $KB \not\models \neg\phi$. Οπότε ισχύει $KB \models \phi$.

3. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με ανάλυση ότι $\text{Μέλος}(\text{Έφη}, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \wedge \text{Φιλελεύθερος}(\text{Έφη}) \wedge \neg \text{Δεξιός}(\text{Έφη})$.

- Από ανάλυση στις προτάσεις (β') και (δ') με $MGU\{x_1/\text{Έφη}\}$ έχουμε:
 $\text{Δεξιός}(\text{Έφη}) \vee \text{Φιλελεύθερος}(\text{Έφη})$. (1)
- Από ανάλυση στις προτάσεις (θ') και (ε') με $MGU\{x_2/\text{Έφη}\}$ έχουμε:
 $\neg \text{Δεξιός}(\text{Έφη})$. (2)
- Από ανάλυση στις προτάσεις (1) και (2) έχουμε:
 $\text{Φιλελεύθερος}(\text{Έφη})$. (3)

Άρα προκύπτει ότι ισχύει $\text{Μέλος}(\text{Έφη}, \text{ΞΥΡΙΖΑ}) \wedge \text{Φιλελεύθερος}(\text{Έφη}) \wedge \neg \text{Δεξιός}(\text{Έφη})$. Οπότε το μέλος του ΞΥΡΙΖΑ που έχει την ιδιότητα που παριστάνει η ϕ είναι η Έφη.

Πρόβλημα 9

Οι προτάσεις κωδικοποιημένες με φράσεις Horn είναι οι εξής:

- (a) $\text{Είναι_στον}(x, y) \wedge \text{Πρόσβαση_σε}(z, y) \Rightarrow \text{Προσπελάσιμο_με}(x, FTP)$
- (b) $\text{Δημοσιεύτηκε_στο}(z, m) \wedge \text{Εκδίδεται_από}(m, \text{Student}) \Rightarrow \text{Είναι_στον}(z, A)$
- (c) $\text{Υπηρεσίες}(g, B) \Rightarrow \text{Πρόσβαση_σε}(h, g)$
- (d) $\text{Υπηρεσίες}(A, B)$
- (e) $\text{Δημοσιεύτηκε_στο}(\Gamma, \Delta) \wedge \text{Εκδίδεται_από}(\Delta, \text{Student})$

Σταθερές:

- $A = \text{o υπολογιστής ftp.press.std.gr}$
- $B = \text{η υπηρεσία anonymous_ftp}$
- $\Gamma = \text{το άρθρο "Πώς να διαβάσετε αποδοτικά στην εξεταστική"}$
- $\Delta = \text{το περιοδικό "Φοιτητική Ζωή"}$

Χρησιμοποιώντας forward chaining ακριβώς όπως μας δείχθηκε στις διαφάνειες του φροντιστηρίου προκύπτουν τα εξής:

- Παίρνοντας τις προτάσεις (d) και (c) με $\{g/A\}$ προκύπτει: $\text{Πρόσβαση_σε}(h, A)$. (1)
- Παίρνοντας τις προτάσεις (e) και (b) με $\{z/\Gamma, m/\Delta\}$ προκύπτει: $\text{Είναι_στον}(\Gamma, A)$. (2)
- Παίρνοντας τις προτάσεις (2) $\wedge$ (1) $\equiv \text{Είναι_στον}(\Gamma, A) \wedge \text{Πρόσβαση_σε}(h, A)$ και (a) με $\{x/\Gamma, y/A, z/h\}$ προκύπτει: $\text{Προσπελάσιμο_με}(\Gamma, FTP)$. Άρα αποδείξαμε το ζητούμενο.

Πρόβλημα 10

1. Η πρόταση ϕ σε μορφή CNF είναι η εξής:
 $(\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\neg R(z) \vee S(x, z, F_1(x, z)))$
2. Θεωρούμε α τη πρόταση $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists w)((P(x, y) \Rightarrow Q(x)) \wedge (R(z) \Rightarrow S(x, z, w)))$.
Θέλουμε να δείξουμε ότι $\phi \models \alpha$ δηλαδή ότι η $\neg \phi \vee \alpha$ είναι έγκυρη.
Άρα για να φέρουμε την $\neg \phi$ σε μορφή CNF ακολουθούμε τσα παρακάτω βήματα:

- $\neg((\forall x)((\exists y)P(x, y) \Rightarrow Q(x)) \wedge (\forall z)(R(z) \Rightarrow (\exists w)S(x, z, w)))$
- $\neg((\forall x)((\forall y)\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\forall z)(\neg R(z) \vee (\exists w)S(x, z, w)))$
- $(\exists x)((\exists y)P(x, y) \wedge \neg Q(x)) \vee (\exists z)(R(z) \wedge (\forall w)\neg S(x, z, w))$
- $(P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge (\forall w)\neg S(M_1, M_3, w))$
- $(P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge \neg S(M_1, M_3, w))$

Για να φέρουμε την α σε μορφή CNF ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

- $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists w)((P(x, y) \Rightarrow Q(x)) \wedge (R(z) \Rightarrow S(x, z, w)))$
- $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists w)((\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\neg R(z) \vee S(x, z, w)))$

- $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\neg R(z) \vee S(x, z, F_1(x, y, z))))$
- $(\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\neg R(z) \vee S(x, z, F_1(x, y, z)))$

Άρα έχουμε $\neg\phi \vee \alpha$: $((P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge \neg S(M_1, M_3, w))) \vee ((\neg P(x, y) \vee Q(x)) \wedge (\neg R(z) \vee S(x, z, F_1(x, y, z))))$.

Αν χρησιμοποιήσουμε ανάλυση με $MGU\{x/M_1, y/M_2, z/M_3, w/F_1(x, y, z)\}$ τότε προκύπτει:

$((P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge \neg S(M_1, M_3, F_1(M_1, M_2, M_3)))) \vee ((\neg P(M_1, M_2) \vee Q(M_1)) \wedge (\neg R(M_3) \vee S(M_1, M_3, F_1(M_1, M_2, M_3))))$.

Άρα προκύπτει ότι: $((P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge \neg S(M_1, M_3, F_1(M_1, M_2, M_3)))) \vee \neg((P(M_1, M_2) \wedge \neg Q(M_1)) \vee (R(M_3) \wedge \neg S(M_1, M_3, F_1(M_1, M_2, M_3))))$ το οποίο έχει τη μορφή $A \vee \neg A$. Άρα δείξαμε ότι η $\neg\phi \vee \alpha$ είναι έγκυρη, οπότε ισχύει $\phi \models \alpha$.

Πρόβλημα 11

1. Η αναπαράσταση της σχεσιακής βάσης σε Datalog είναι η εξής:

- (a) Teaches(Manolis, AI)
- (b) Teaches(Manolis, Compilers)
- (c) Teaches(Stavros, DB)
- (d) Teaches(Elena, Algebra)
- (e) Works_in(Manolis, ECE)
- (f) Works_in(Stavros, ECE)
- (g) Works_in(Elena, Math)
- (h) Works_in(Yannis, Math)

Η αναπαράσταση της SQL ερώτησης σε Datalog είναι η εξής:

$\text{Works_in}(x, \text{Math}) \wedge \text{Teaches}(x, y) \Rightarrow \text{Result}(x, y, x, \text{Math})$

Η αναπαράσταση της απάντησης στην SQL ερώτηση σε Datalog είναι η εξής: $\text{Result}(x, y, x, \text{Math})$

2. Χρησιμοποιώντας forward chaining ακριβώς όπως μας δείχθηκε στις διαφάνειες του φροντιστηρίου προκύπτει τα εξής:

Παίρνοντας την πρόταση $(g) \wedge (d) \equiv \text{Works_in}(\text{Elena}, \text{Math}) \wedge \text{Teaches}(\text{Elena}, \text{Algebra})$ και την SQL ερώτηση με $\{x/\text{Elena}, y/\text{Algebra}\}$ καταλήγουμε ότι η απάντηση στην SQL ερώτηση είναι: $\text{Result}(\text{Elena}, \text{Algebra}, \text{Elena}, \text{Math})$.

Τέλος εργασίας